



Documentação de Projeto para o Sistema AutoManager

Projeto de Software

Rafael Caetano da Silva

Belo Horizonte, MG – Março de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução 1

2. Modelos de Usuário e Requisitos 1

2.1 Descrição de Atores 1

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários 1

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações 1

3. Modelos de Projeto 1

3.1 Arquitetura 1

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação. 2

3.3 Diagrama de Classes 2

3.4 Diagramas de Sequência 2

3.5 Diagramas de Comunicação 2

3.6 Diagramas de Estados 2

4. Modelos de Dados 2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razão da Mudança	Versão
Rafael Caetano	Junho/2026	Criação inicial do documento	1.0

1. Introdução

Este documento apresenta os modelos de requisitos, arquitetura e projeto do sistema AutoManager, desenvolvido para auxiliar oficinas mecânicas no gerenciamento de clientes, veículos, ordens de serviço, diagnósticos, orçamentos e histórico de manutenção.

O objetivo do sistema é centralizar as informações da oficina em uma plataforma única, permitindo maior controle dos processos operacionais, redução de erros e melhor atendimento aos clientes.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Cliente

Responsável por solicitar serviços para seu veículo, consultar orçamentos e aprovar a execução dos reparos.

Atendente

Responsável pelo cadastro de clientes e veículos, abertura de ordens de serviço e acompanhamento do atendimento.

Mecânico

Responsável pela realização de diagnósticos, execução dos serviços e atualização das ordens de serviço.

Administrador

Responsável pela gestão geral do sistema, emissão de relatórios e acompanhamento das operações da oficina.

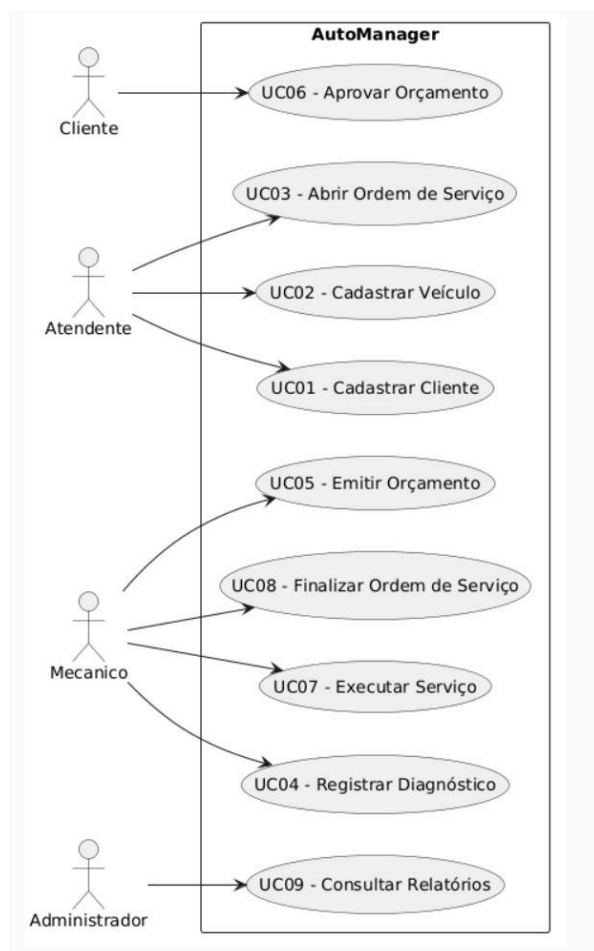
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuário

Casos de Uso

ID	Caso de Uso
----	-------------

- UC-01 Cadastrar Cliente
- UC-02 Cadastrar Veículo
- UC-03 Abrir Ordem de Serviço
- UC-04 Registrar Diagnóstico
- UC-05 Emitir Orçamento
- UC-06 Aprovar Orçamento
- UC-07 Executar Serviço
- UC-08 Finalizar Ordem de Serviço
- UC-09 Gerar Relatórios

Diagrama de Casos de Uso



Histórias de Usuário

HU-01

Como atendente, desejo cadastrar clientes para manter seus dados organizados no sistema.

HU-02

Como mecânico, desejo registrar diagnósticos para documentar os problemas identificados no veículo.

HU-03

Como cliente, desejo aprovar orçamentos para autorizar a realização dos serviços.

HU-04

Como administrador, desejo visualizar relatórios para acompanhar o desempenho da oficina.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O sistema foi projetado utilizando arquitetura em camadas (Layered Architecture), composta por:

Camada de Apresentação

Interface Web desenvolvida em React.

Camada de Aplicação

APIs REST desenvolvidas com Spring Boot.

Camada de Negócio

Responsável pelas regras de negócio da oficina.

Camada de Persistência

Responsável pelo acesso ao banco PostgreSQL utilizando JPA/Hibernate.

Tecnologias Propostas

- React 19
- TypeScript
- Bootstrap 5.3
- Java 17
- Spring Boot 3.3
- PostgreSQL 16

- Docker
- GitHub Actions

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

Diagrama de Componentes

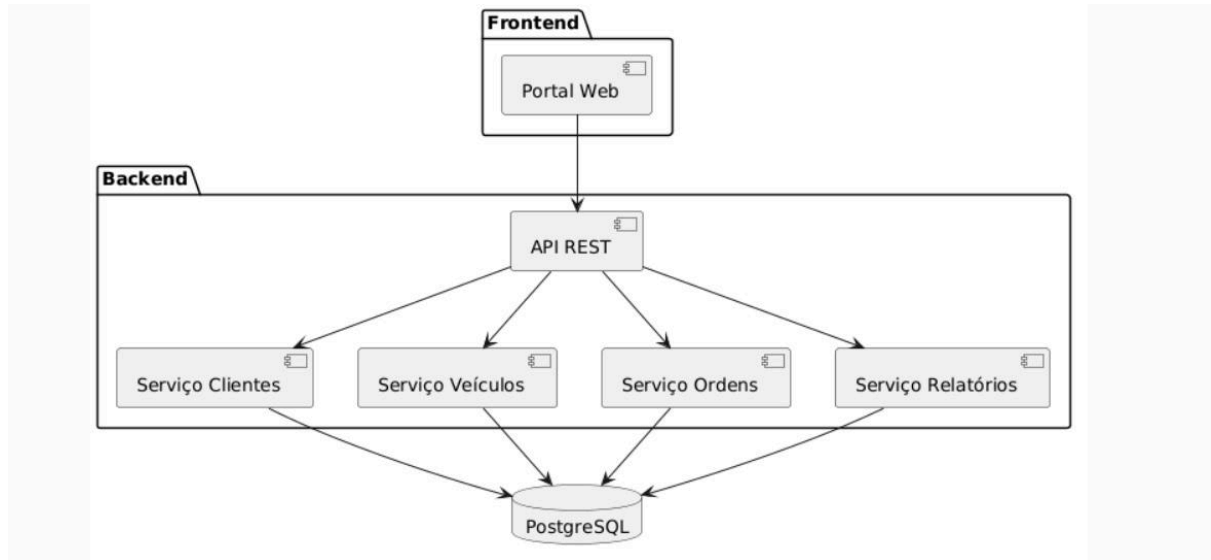
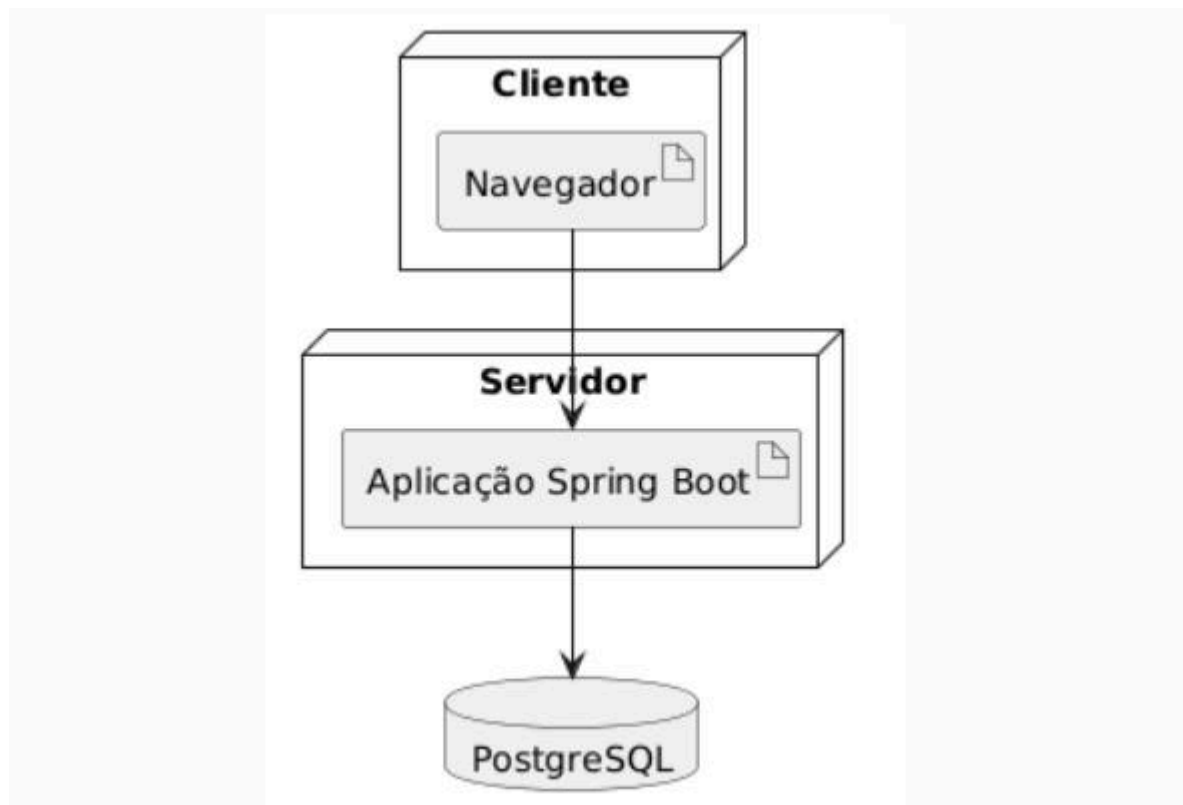
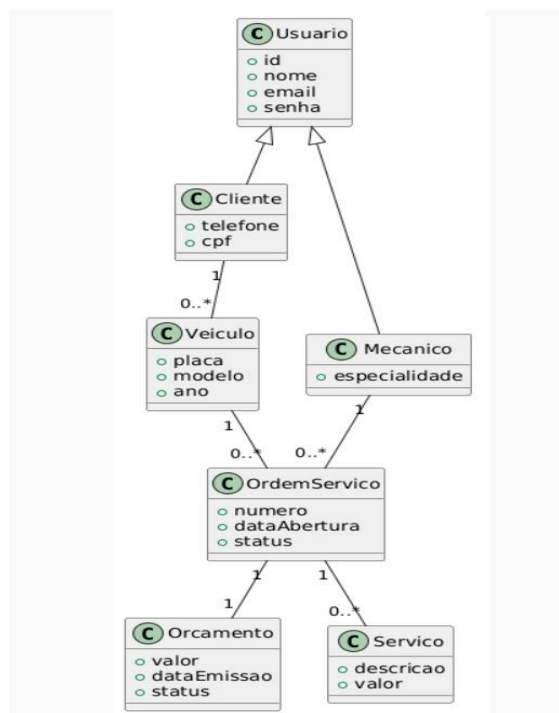


Diagrama de Implantação



3.3 Diagrama de Classes



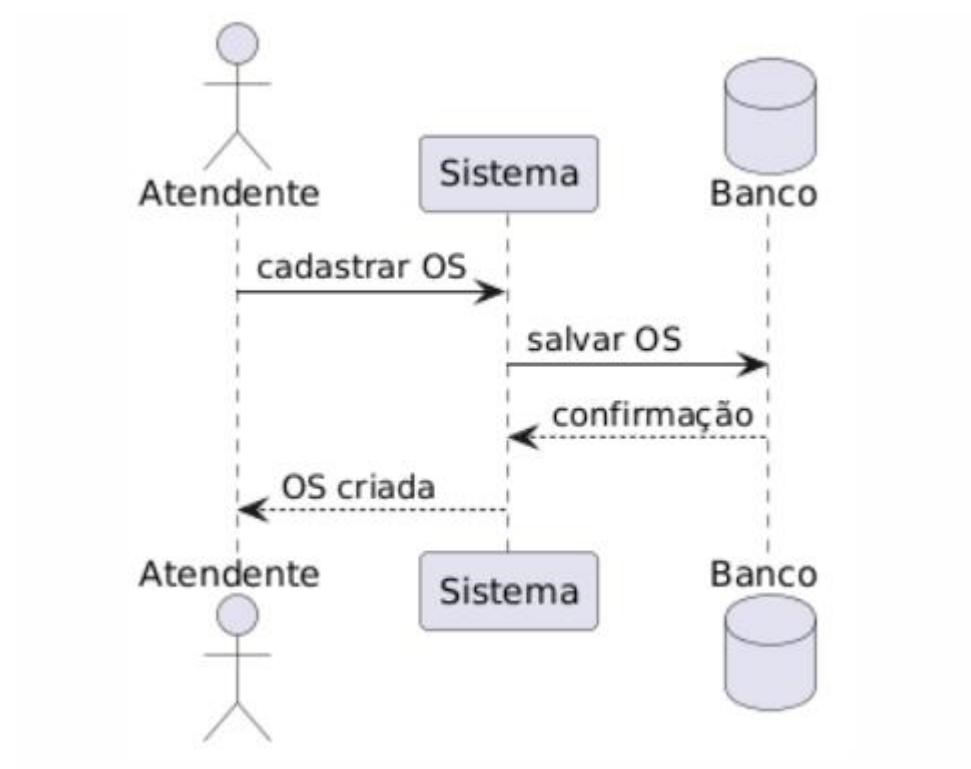
Descrição:

O diagrama representa as principais entidades do sistema:

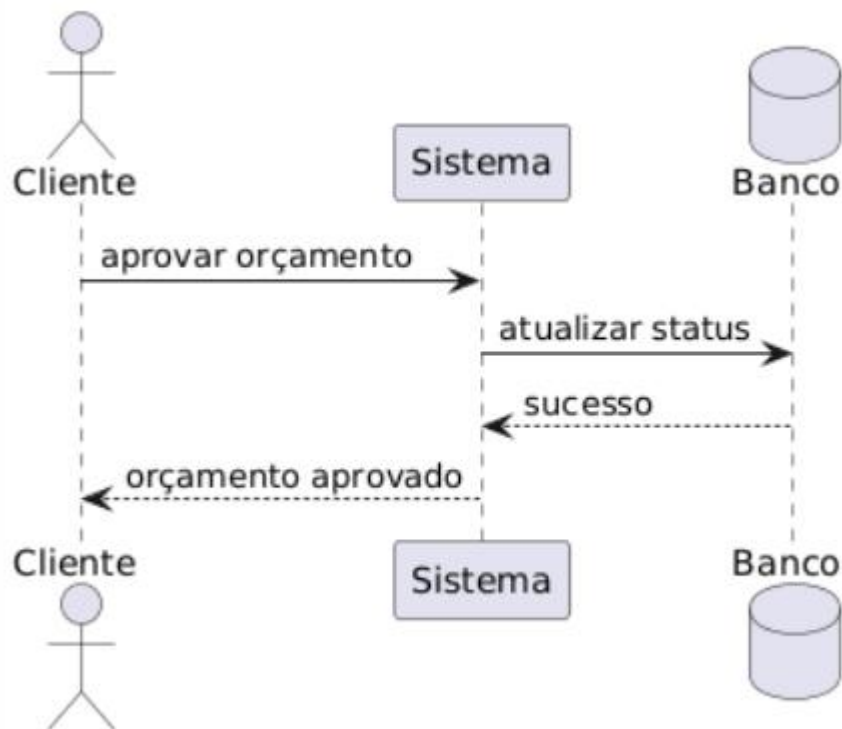
- Cliente
 - Veículo
 - OrdemServico
 - Diagnóstico
 - Orçamento
 - Serviço
 - Usuário
-

3.4 Diagramas de Sequência

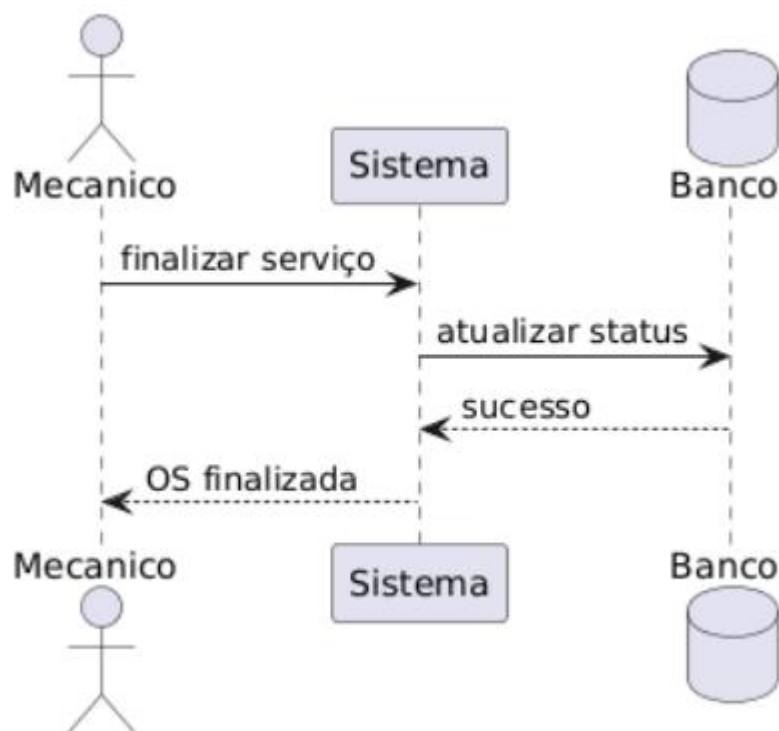
Abrir Ordem de Serviço



Aprovar Orçamento



Finalizar Ordem de Serviço



3.5 Diagramas de Comunicação

Comunicação – Abrir Ordem de Serviço



Comunicação – Aprovar Orçamento



Comunicação – Finalizar Serviço



3.6 Diagramas de Estados



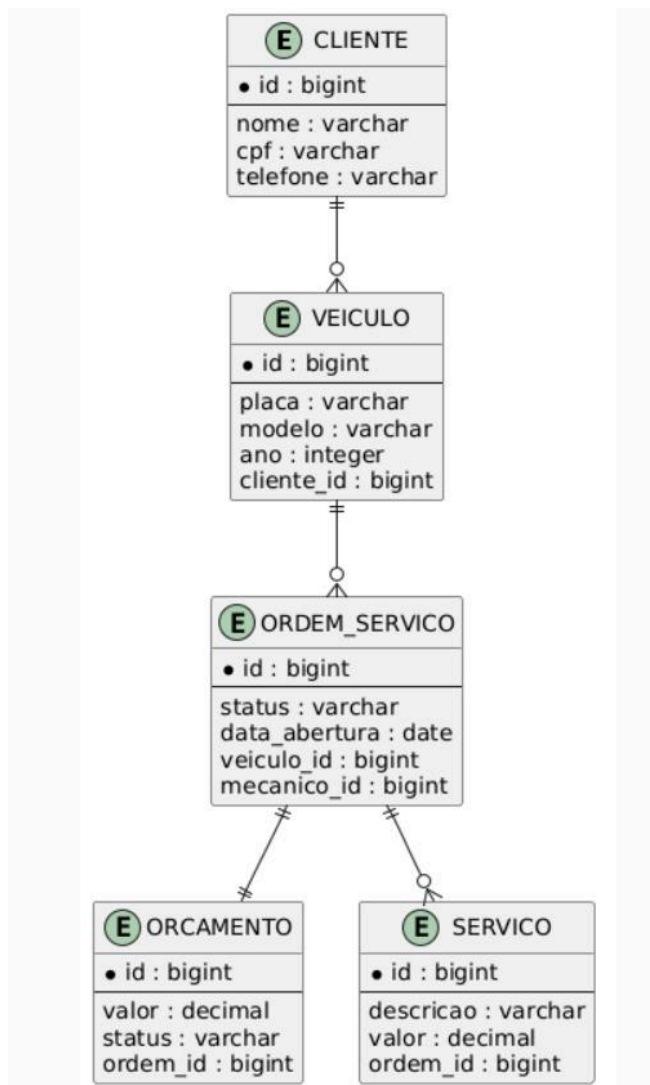
Descrição:

A Ordem de Serviço pode assumir os seguintes estados:

- Aberta
- Em Diagnóstico
- Aguardando Aprovação
- Em Execução
- Finalizada
- Cancelada

4. Modelos de Dados

Modelo de Dados



Banco de Dados

O sistema utilizará PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

Principais tabelas:

- clientes
- veiculos
- usuarios
- ordens_servico
- diagnosticos
- orcamentos
- servicos

Estratégia de Mapeamento

O mapeamento objeto-relacional será realizado através do framework Hibernate/JPA.

As entidades Java serão convertidas para tabelas relacionais seguindo o padrão ORM (Object Relational Mapping).